Metricas Generales de Interaccion

Objetivo del notebook

Consolidar metricas generales de apertura, click, envio de datos y reporte para tener una vista ejecutiva del comportamiento de los usuarios.

Estructura del codigo

Bloque	Descripcion
Celda 0	Inicializa el entorno, importa bibliotecas, crea la conexion a MySQL y carga la tabla results en un DataFrame para comenzar el analisis.
Celda 1	Filtra los registros de interaccion y calcula porcentajes base; sirve como soporte numerico para la consolidacion posterior.
Celda 3	Consolida consultas para apertura, click, envio de datos y reporte. A partir de ellas calcula porcentajes globales y arma la tabla resumen del tablero ejecutivo.
Celda 4	Genera un grafico circular para comunicar la composicion porcentual de las interacciones principales.
Celda 5	Genera un grafico circular para comunicar la composicion porcentual de correos reportados frente a no reportados.

Modelos, calculos y conceptos usados

• Carga de datos: se utiliza una consulta SQL para obtener la tabla results, que contiene los eventos registrados por usuario y campana.

• Conteo de eventos: para cada metrica se aplica un filtrado por estado. Si n es el numero de registros que cumplen el estado y N el total de registros, entonces el indice se calcula como n/N y el porcentaje como (n/N)*100.

• Visualizacion: los graficos circulares muestran composicion porcentual. El valor porcentual se dibuja automaticamente con autopct, lo que facilita la lectura en una presentacion ejecutiva.

• Paradigma: el notebook sigue un enfoque descriptivo y exploratorio. No hay entrenamiento supervisado aqui; el objetivo es resumir y comunicar exposicion al riesgo a partir de datos observados.

• Se consolidan varios filtros por estado: Email Opened, Clicked Link, Submitted Data y reported.

• El primer grafico compara porcentajes de interaccion; el segundo contrasta correos reportados frente a no reportados. Juntos funcionan como tablero ejecutivo resumido.

• Estadisticamente es una comparacion de proporciones, no una inferencia causal. El valor de la visualizacion es descriptivo y sirve para priorizar controles y campanas de concientizacion.

Tablas y salidas de DataFrame

Salida tabular 1. La tabla resume los valores numericos usados por el notebook y sirve como evidencia cuantitativa para la interpretacion del indicador.

```
   id  campaign_id  user_id                          r_id  \
0   1            1     4393  RID0001043930000001zhgGnGad
1   2            1      937  RID0001009370000002H2tW3Q7K
2   3            1     2521  RID0000102521000000 3W6F2zLQZ
3   4            1     4105  RID0001041050000004zVlqsmwj
4   5            1     1225  RID0001012250000005JEMdEMFB

                                   email first_name last_name        status  \
0          jose.fuentes4393@corp-demo.com       Jose   Fuentes  Email Opened
1        carmen.mendez937@ventas-demo.com     Carmen    Mendez  Email Opened
2  samuel.navarro2521@industrial-demo.com     Samuel   Navarro  Email Opened
3            diana.ruiz4105@corp-demo.com      Diana      Ruiz  Email Opened
4   ernesto.acosta1225@servicios-demo.com    Ernesto     Acosta  Email Opened

                ip   latitude  longitude                     position  \
0   166.218.131.95  13.812771 -89.275232               Jefe de Taller
1   142.32.201.148  13.659711 -89.152845                Recepcionista
2  197.170.111.248  13.819245 -89.330966  Supervisor de Mantenimiento
3      64.1.36.163  13.686098 -89.308195           Tecnico de Soporte
4  117.130.146.252  13.749303 -89.196605        Asistente de Finanzas

  send_date  reported       modified_date
0      None         0 2021-02-13 23:43:40
1      None         0 2021-02-13 10:58:40
2      None         0 2021-02-13 02:42:40
```

Salida tabular 2. La tabla resume los valores numericos usados por el notebook y sirve como evidencia cuantitativa para la interpretacion del indicador.

	Emails Opened %	Clicked Link %	Submitted Data %
Values	45.31%	27.34%	6.02%

Graficos y lectura para presentacion

El primer grafico ejecutivo resume tres niveles de interaccion: apertura, click y envio de datos; se interpreta como una cascada de severidad creciente. El segundo grafico compara la proporcion de correos reportados frente a no reportados y enfatiza la capacidad de respuesta temprana del equipo de seguridad.

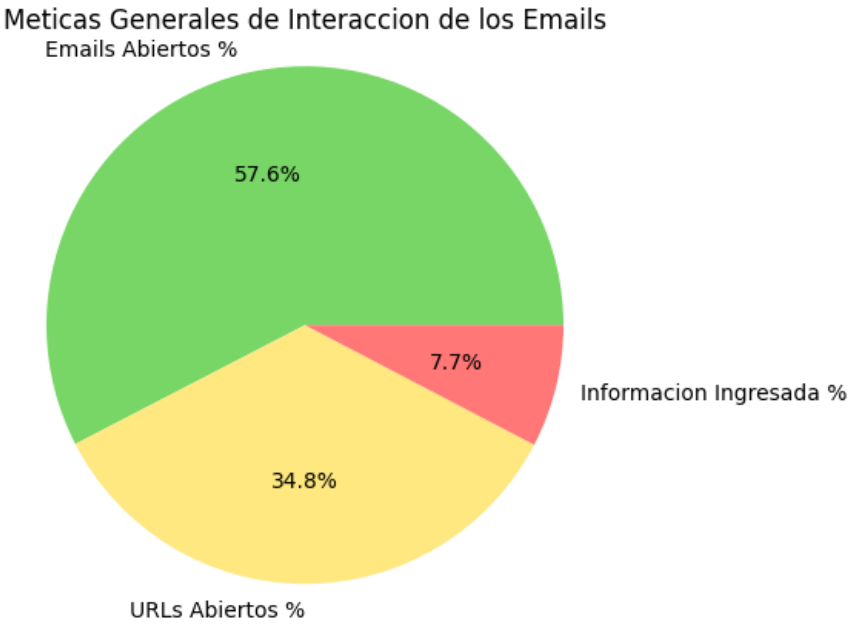

Grafico 1. Visualizacion lista para presentacion ejecutiva; su lectura debe centrarse en la proporcion relativa de cada categoria y en el mensaje de riesgo asociado.

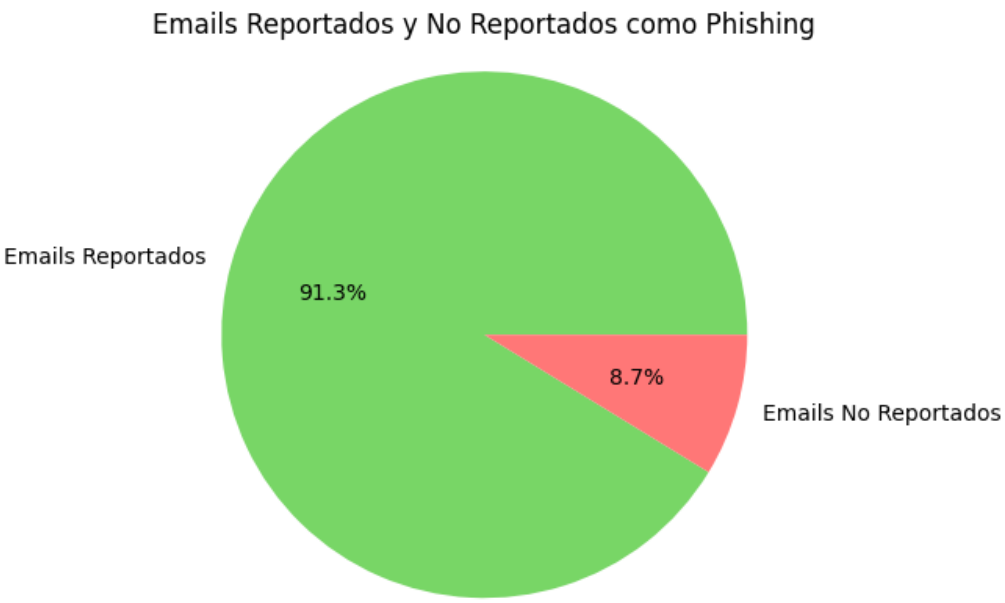

Grafico 2. Visualizacion lista para presentacion ejecutiva; su lectura debe centrarse en la proporcion relativa de cada categoria y en el mensaje de riesgo asociado.

Interpretacion final

El notebook sirve como tablero ejecutivo. Integra la secuencia de interaccion del usuario con el correo y el porcentaje de reporte, lo que permite explicar tanto exposicion como capacidad de deteccion interna.